

Examen – Clase 02 (Parte II): Datos para humanos vs datos para máquinas

Diplomado Lenguaje de los Datos

Nombre: _____

Fecha: _____

Instrucciones: selecciona la única opción correcta en cada pregunta.

- (1 punto) Una **grafica de barras** de un reporte de ventas es un ejemplo de datos preparados sobre todo para:
A. El consumo humano.
B. El consumo de un agente de IA.
C. Un pipeline de entrenamiento de modelos.
D. Una API REST.
- (1 punto) ¿Cuál de las siguientes necesita especialmente una **maquina o agente**, pero un humano suele suplir con su experiencia?
A. Una imagen llamativa.
B. Metadatos explicitos y un esquema con tipos y unidades.
C. Un titulo grande.
D. Colores agradables.
- (1 punto) En el marco de Dan Roth, **AI for Data** se refiere a:
A. Preparar los datos para que los consuman los agentes.
B. Usar la IA para ayudar a las personas a acceder y entender los datos (p.ej. preguntar en lenguaje natural).
C. Entrenar modelos de vision por computadora.
D. Comprimir los datos para archivarlos.
- (1 punto) **Data for AI** consiste en:
A. Generar graficas mas bonitas para los humanos.
B. Eliminar los datos despues de usarlos.
C. Organizar y presentar los datos (capa semantica, APIs con contrato) para que los agentes los consuman.
D. Traducir los datos a otro idioma.
- (1 punto) ¿Que distingue a un **agente LLM** de un LLM que solo responde texto?
A. Que ademas puede decidir y actuar usando herramientas, memoria y planeacion.

- B. Que ocupa menos memoria.
 - C. Que no necesita datos para funcionar.
 - D. Que solo sirve para traducir.
6. (1 punto) El ciclo basico de un agente se describe como:
- A. Comprimir -> cifrar -> archivar.
 - B. Percibir -> pensar (planear) -> actuar (y observar el resultado).**
 - C. Extraer -> transformar -> cargar.
 - D. Entrenar -> validar -> desplegar.
7. (1 punto) ¿Por que es importante el **contrato** de una herramienta que usa un agente?
- A. Porque hace la herramienta mas rapida.
 - B. Porque reduce el tamano del archivo.
 - C. Porque define los tipos de entrada/salida y su significado, para que el agente la use de forma confiable.**
 - D. Porque la vuelve mas colorida.
8. (1 punto) Según la clase, ¿por que la **visualizacion** aporta poco a un agente?
- A. Porque los agentes no pueden abrir imagenes nunca.
 - B. Porque el agente necesita los valores exactos, su estructura y significado, no la imagen.**
 - C. Porque las graficas siempre tienen errores.
 - D. Porque las graficas ocupan demasiado espacio.
9. (1 punto) ¿Cuál es el orden historico (antecedentes) que llevo a los agentes?
- A. LLMs -> reglas -> machine learning -> agentes.
 - B. Machine learning -> reglas -> agentes -> LLMs.
 - C. Sistemas de reglas -> machine learning -> LLMs -> agentes.**
 - D. Agentes -> LLMs -> machine learning -> reglas.
10. (1 punto) ¿Cuál de los siguientes es un **reto** para que los agentes usen datos, mencionado en la clase?
- A. Que las graficas tengan pocos colores.
 - B. Que los archivos sean demasiado pequenos.
 - C. La recuperacion cuando la pregunta no usa las mismas palabras, y la informacion en conflicto entre fuentes.**
 - D. Que el texto este en mayusculas.

11. (1 punto) Sobre los **agentes de codigo**, la clase advierte que:

- A. Nunca cometen errores.
- B. Son siempre mas baratos que un humano.
- C. Son mas rapidos, pero propensos a errores y con posible costo alto, por lo que requieren verificacion.**
- D. No pueden usar herramientas externas.